T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2017/ 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TERMO AKIŞKAN VİZE SINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı	:	**Sınav Tarihi**	:	
Öğrenci No	:	**Sınav Süresi**	:	**80 dak.**
Sınıf / Şube	:	**Sınav Değerlendirme Notu**	:	
		Kontrol ve İmza	:	

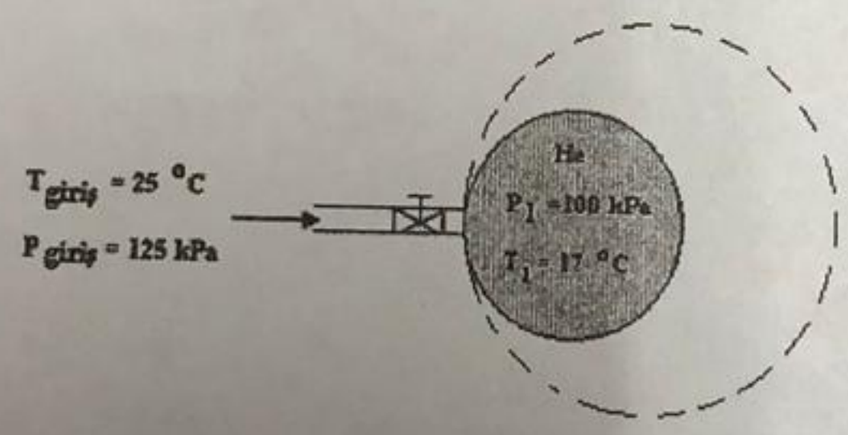
Soru 1.

Rijit bir kapta bulunan 1 MPa basınç ve 0,3 kuruluk derecesindeki doymuş su-buhar karışımı (ıslak buhar) ısıtılmaktadır.

a) Tamamen doymuş buhar elde edildiği zamanki basınç ve sıcaklığı bulunuz.
b) H al değişini P-v ve T-v diyagramında gösteriniz.

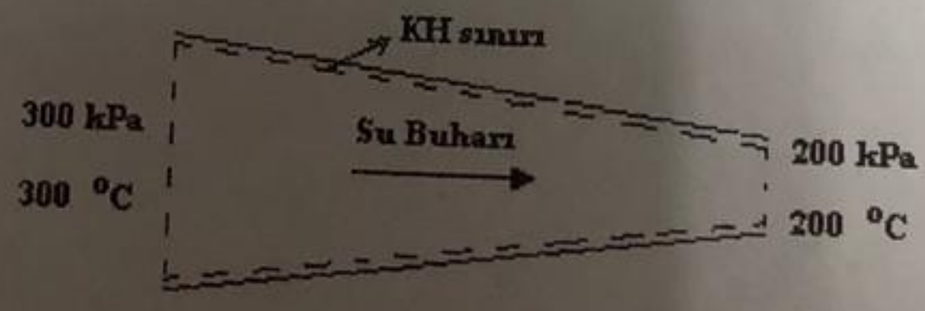
Soru 2.

Bir uçan balonda başlangıçta 100 kPa basınç ve 17 °C sıcaklıkta 40 m^3 helyum gazı bulunmaktadır. Balon bir vana aracığıyla içinde 125 kPa basınç ve 25 °C sıcaklıkta helyum gazı bulunan bir depoya bağlanmıştır. Daha sonra vana açılmakta ve balona basınçlar eşitleninceye kadar helyum gazı dolmaktadır. Balon öyle bir malzemeden yapılmıştır ki, hacmi basınçla doğru orantılı olarak değişmektedir. Doldurma işlemi sırasında ısı geçişinin olmadığını göz önüne alarak balon içindeki son sıcaklığı hesaplayınız.



Soru 3.

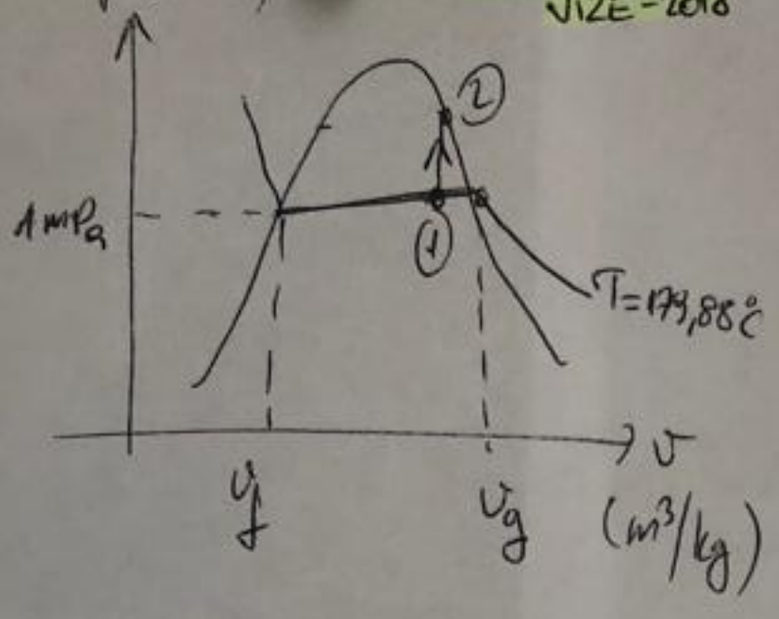
Su buharı yalıtılmış bir lüleye 300 kPa basınç ve 300 °C sıcaklıkta girip, 200 kPa basınç ve 200 °C sıcaklıkta çıkmaktadır. Giriş çapının çıkış çapına oranı $D_g/D_ç$= 1,5 olduğuna göre buharın giriş ve çıkıştaki hızını hesaplayınız.

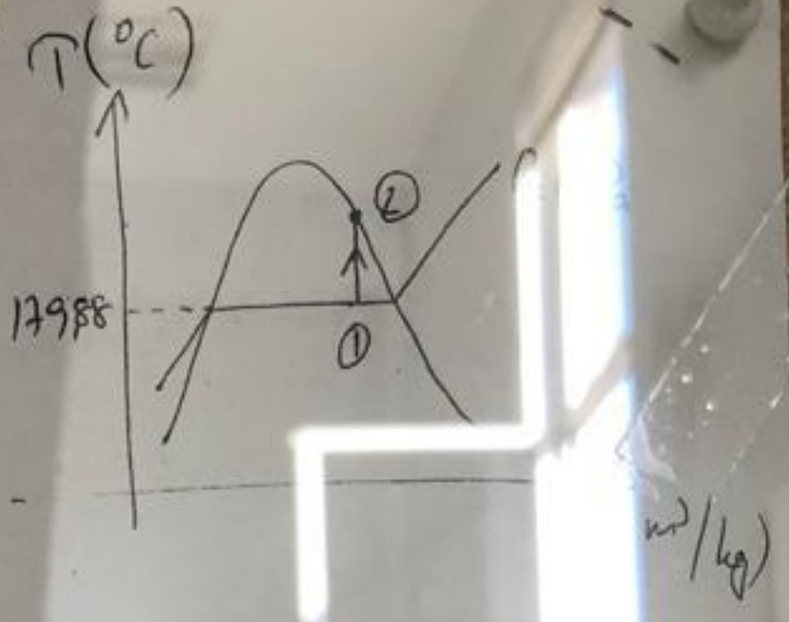


Başarılar dilerim...
Prof.Dr. Mustafa ATMACA

TERMO AKIŞKAN
CEVAP ANAHTARI
VİZE-2018

①





$v_f = 0{,}001127 \ m^3/kg$

$v_g = 0{,}19436 \ \ //$

$v = v_f + x\,(v_{fg})$

$v = 0{,}001127 + 0{,}3.\,(0{,}19436 - 0{,}001127)$

$$\boxed{v = 0{,}059 \ m^3/kg}$$

P(MPa)	T(°C)	v
3	233,85	0,066
P	T	0,059
3,5	242,56	0,057

$$\frac{3-P}{3-3{,}5} = \frac{233{,}85-T}{233{,}85-242{,}56} = \frac{0{,}066-0{,}059}{0{,}066-0{,}057}$$

$[T \approx 240{,}61 \ °C]$

$(P \approx 3{,}38 \ MPa]$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

(2) ~~Q~~ $-W + m_g \cdot h_g - \cancel{m_4 \cdot h_4} = m_2 u_2 - m_1 \cdot u_1$

$$-W + m_g \cdot h_g = m_2 u_2 - m_1 u_1$$

$T_g = 125°C$, P_g 125 kPa $\Big\} h_g = c_p \cdot T \Rightarrow h_g = 5,1926 \cdot 298,15$

$$\Rightarrow [h_g = 1548,17 \ kJ/kg]$$

$u_2 = c_v \cdot T_2 \cdot m_2$

$u_2 = 3,1156 \cdot \frac{3009}{T_2} \cdot T$

$P_1 = 100$ kPa, $T_1 = 17°C$ $\Big\} u_1 = c_v \cdot T_1 = 3,1156 \cdot 290,15$

$$\Rightarrow u_1 = 903,99 \ [kJ/kg]$$

$PV \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow \frac{100}{125} = \frac{40}{V_2} \Rightarrow [V_2 = 50 \ m^3]$

$$m_1 = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} = \frac{100 \cdot 40}{2,0769 \cdot 290,15} \Rightarrow [m_1 = 6,63 \ kg]$$

$$m_2 = \frac{P_2 V_2}{R T_2} = \frac{125 \cdot 50}{2,0769 \cdot T_2} = \frac{3009}{T_2} \Rightarrow \left[m_2 = \frac{3009}{T_2}\right]$$

$$m_g = m_2 - m_1 \Rightarrow \left[m_g = \frac{3009}{T_2} - 6,693\right]$$

$PV \Rightarrow P \cdot V^{-1} = st \Rightarrow W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1 - n} =$

$$\Rightarrow W = \frac{125 \cdot 50 - 100 \cdot 40}{1+1} = 1125 \ kJ \Rightarrow [W = 1125 \ kJ]$$

$$-1125 + \left(\frac{3009}{T_2} - 6,693\right) \cdot 1548,17 = \frac{3009}{T_2} \cdot 3,1156 \cdot T_2 - 6,693 \cdot 903,99$$

$$\Rightarrow \boxed{T_2 \cong 315 \ K}$$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA

(3) $\cancel{Q} - \cancel{W} + m_g \cdot h_g - m_4 \cdot h_4 + m_g \cdot \frac{V_g^2}{2000} - \frac{m_4 \cdot V_4^2}{2000} = 0$

$m_g = m_4 = m$

$\cancel{m} \cdot (h_g - h_4) = \cancel{m} \cdot \left(\frac{V_4^2 - V_g^2}{2000} \right)$

$P_g = 300\ kPa$, $T_g = 300\ °C$ $\Big) h_g = 3069{,}3\ kJ/kg$

$P_4 = 200\ kPa$, $T_4 = 200\ °C$ $\Big) h_4 = 2870{,}5\ kJ/kg$

$A_g \cdot V_g = A_4 \cdot V_4 \Rightarrow \left[V_g = 2{,}25\ V_4 \right]$

$2000 \cdot (3069{,}3 - 2870{,}5) = 4{,}0625 \cdot V_g^2$

$\Rightarrow \left(V_g = 312{,}84\ m/s \right.$

$\left. V_g = \cancel{139{,}04}\ m/s \quad 703.89\ m/s \right)$

Prof. Dr. Mustafa ATMACA